

Contents

1. Hệ điều hành (Operating System) là gì? (21 phút)
2. Làm quen với trình duyệt Web (Web Browser) (25 phút)
3. Truy cập thông tin (4 phút)
4. Điều hướng trong Windows (14 phút)
5. Nhận dạng các thiết bị (14 phút)
6. Phần mềm (Software) (14 phút)
7. Phần mềm mã nguồn mở (Open-Source) và độc quyền (Proprietary) (4 phút)
8. Làm thế nào để có được phần mềm? (4 phút)
9. Nhận dạng phần cứng cơ bản (25 phút)
10. Phần cứng cơ bản của máy tính (11 phút)
11. Khái niệm về mạng (18 phút)
12. Kết nối không dây – Wi-Fi (Wireless Fidelity) (21 phút)
13. Khắc phục sự cố kết nối (4 phút)



BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☞ Giải thích được các khái niệm cơ bản về Hệ điều hành.
- ☞ Truy cập và điều hướng giữa các môi trường kỹ thuật số.
- ☞ Xác định các thiết bị kỹ thuật số và kết nối.
- ☞ Giải thích được các khái niệm phần cứng và phần mềm cơ bản.
- ☞ Giải thích được các khái niệm mạng cơ bản.

II. NỘI DUNG

1. Hệ điều hành (Operating System) là gì? (21 phút)

Hệ điều hành là một chương trình máy tính (Computer Program). Mọi máy tính đều yêu cầu một Hệ điều hành để hoạt động.

Hệ điều hành là trung tâm quản lý giao tiếp, điều phối và kiểm soát với nhiệm vụ cụ thể là:

- Quản lý các thiết bị phần cứng;
- Kiểm soát giao tiếp giữa các thiết bị phần cứng;
- Kiểm soát giao tiếp giữa các chương trình ứng dụng và thiết bị phần cứng;
- Quản lý các tập tin được lưu trữ trên máy tính;
- Giao tiếp với người dùng.

Hệ điều hành được chia làm hai loại: Mã nguồn mở và Mã nguồn đóng.

Hệ điều hành mã nguồn mở	Hệ điều hành mã nguồn đóng
▪ Cho phép sử dụng miễn phí; ▪ Cho phép người dùng xem và sửa đổi toàn bộ mã nguồn của nó. Ví dụ: Hệ điều hành Linux.	▪ Cần phải trả phí để sử dụng; ▪ Mã nguồn không được công bố. Ví dụ: Hệ điều hành Windows.

Hiện nay, có rất nhiều loại Hệ điều hành được sử dụng do có nhiều loại thiết bị. Trong phạm vi giáo trình này, chúng ta chỉ tập trung vào **Hệ điều hành Desktop** và **Hệ điều hành Mobile**.

Quá trình khởi động một Hệ điều hành (Booting): Trong quá trình này, Hệ điều hành tải tất cả các trình điều khiển phần mềm cho phép các thành phần phần cứng của máy tính giao tiếp với nhau.

a. Hệ điều hành Desktop

Là Hệ điều hành được sử dụng trên máy tính để bàn (**Desktop Computer**) và máy tính xách tay (**Laptop Computer**). Với Hệ điều hành Desktop, cần phân biệt các khái niệm Phiên bản (**Version**) và Ấn bản (**Edition**):

 1985-1994, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10	Phiên bản: Thể hiện sự phát triển của hệ điều hành qua từng giai đoạn. Ví dụ: Windows 7, Windows 8, Windows 10...
	Ấn bản: Xác định các tính năng mà Hệ điều hành có được. Ví dụ: Windows có các ấn bản Home, Professional, Enterprise.



Hình 1: Minh họa Hệ điều hành

b. Các Hệ điều hành phổ biến

Tùy theo mỗi loại máy tính và mục đích sử dụng khác nhau mà các Hệ điều hành khác nhau được sử dụng. Các Hệ điều hành phổ biến gồm có:

Biểu tượng và tên	Phân loại	Nhà sản xuất	Thiết bị sử dụng
 Windows	Mã nguồn đóng	Microsoft	- Máy tính Desktop; - Máy tính Laptop; - Các thiết bị di động.
 Mac OS X	Mã nguồn đóng	Apple	- Các máy tính Macintosh.
 Linux	Mã nguồn mở	Cộng đồng Linus Torvalds	- Các siêu máy tính như Nasa, Google.
 Unix	Mã nguồn mở	AT&T Unix	- Các máy tính lớn và máy chủ.
 Chrome OS	Mã nguồn mở (Độc quyền)	Google	- Các máy tính Chromebook.

Các Hệ điều hành hiện nay đều có các trình chạy nền nhằm hỗ trợ đa nhiệm, được gọi là *Deamon*.

Các *Deamon* bắt đầu hoạt động khi máy tính khởi động, hoạt động như một tiến trình nền và không chịu sự điều khiển trực tiếp của người dùng.

c. Hệ điều hành Moblie

Là Hệ điều hành được sử dụng trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh (**Smartphone**), máy tính bảng (**Tablet**), đồng hồ thông minh (**Smartwatch**) và các thiết bị cảm tay khác.

Các Hệ điều hành phổ biến hiện nay như **Android, iOS, Windows 10 Mobile, BlackBerry 10**.

Biểu tượng và tên	Phân loại	Nhà sản xuất	Thiết bị sử dụng
 Android	Mã nguồn mở	Google	- Smartphone; - Tablet; - Các thiết bị di động.
 iOS	Mã nguồn đóng	Apple	- iPhone; - iPad; - iPod.
 Windows 10 Mobile	Mã nguồn đóng	Microsoft	- Smartphone; - Tablet.
 Blackberry 10	Mã nguồn đóng	BlackBerry Ltd	- Blackberry Smartphone.

Ngày nay, sự khác biệt giữa Hệ điều hành cho máy tính để bàn và Hệ điều hành di động càng trở nên thu hẹp, khi một số Hệ điều hành mới hoặc các phiên bản mới cho phép hỗ trợ cả hai nền tảng di động và cố định.

d. Tập tin và thư mục

- **Tập tin (File):** là một đối tượng trong máy tính để lưu trữ thông tin, dữ liệu.

Một tập tin (File) được tạo ra do một chương trình cụ thể hay nói cách khác một chương trình máy tính làm việc được với kiểu tập tin tương ứng.



Hình 2: Minh họa về tập tin

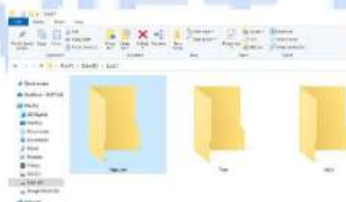
Cấu trúc tập tin gồm 2 phần: **tên tập tin** và **phần mở rộng**, hai phần này ngăn cách bởi dấu chấm (.).

<Tên tập tin>.<phần mở rộng>

Ví dụ:



- **Thư mục (Folder)** là nơi chứa các chương trình và các tập tin. Thư mục là phương tiện để sắp xếp thông tin.



Hình 3: Minh họa về thư mục

Sự khác nhau giữa thư mục và tập tin:

	Thư mục	Tập tin
Cấu trúc	<Tên thư mục> Không có phần mở rộng	<Tên tập tin>.<phần mở rộng>
Chức năng	Chứa tập tin và các thư mục	Chứa nội dung
Ví dụ	 Hình ảnh	 Bai_tap.docx

Để dễ dàng quản lý và tìm kiếm dữ liệu, khi sử dụng tập tin hay thư mục bạn nên đặt tên cho tập tin và thư mục. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc khi đặt tên cho tập tin hay thư mục như sau:

- + Tên của tập tin hay thư mục không vượt quá 255 kí tự, vì khi quá dài các bạn sẽ không quan sát hết được tên tập tin hay thư mục đó;
- + Tên của tập tin hay thư mục không được chứa các kí tự đặc biệt như sau: \ / : ? * " < > |

e. Sao lưu dự phòng

Back-up hay sao lưu dữ liệu là hình thức Copy lại toàn bộ đoạn dữ liệu trong máy tính, máy chủ,... hay bất cứ thiết bị nào có khả năng nhớ và lưu trữ và lưu trữ ở một hoặc nhiều thiết bị có chức năng lưu trữ khác để làm dữ liệu dự phòng.

Dữ liệu là tài sản quý giá đối với chúng ta và đặc biệt là đối với doanh nghiệp, việc bảo vệ toàn vẹn dữ liệu là hết sức quan trọng. Nếu dữ liệu gặp phải rủi ro do thiết bị lưu trữ bị hỏng hay mất trộm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn với công việc và uy tín, do đó, việc sao lưu dữ liệu là hết sức quan trọng.



Hình 4: Minh họa sao lưu dữ liệu

Hệ điều hành, trình điều khiển, cài đặt cá nhân hóa, các ứng dụng phần mềm khác có thể được cài đặt lại trên máy tính khá dễ dàng nếu chúng bị hỏng hoặc vô tình bị xóa.

Các tập tin cá nhân (tài liệu, hình ảnh, Video,...) không thể dễ dàng thay thế hoặc tạo lại. Vì vậy, các tập tin cá nhân là các mục tiêu quan trọng nhất để sao lưu trên máy tính.

Các lựa chọn về cách sao lưu các tập tin cá nhân gồm có:

- Sao chép tập tin vào bộ nhớ đám mây;



Hình 5: Minh họa sao lưu đám mây

- Sử dụng Lịch sử tập tin trong Windows 10;



Hình 6: Minh họa sử dụng lịch sử tập tin trong Windows 10

- Sử dụng Windows Backup and Restore.



Hình 7: Minh họa Backup and Restore

2. Làm quen với trình duyệt Web (Web Browser) (25 phút)

Với sự phát triển của Internet, nhu cầu sử dụng, tìm kiếm thông tin trên các trình duyệt Web ngày càng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng các trình duyệt Web một cách thành thạo. Quan trọng nhất là phải hiểu được thế nào là trình duyệt Web và nguyên tắc hoạt động của nó.

Trình duyệt Web là các phần mềm ứng dụng cho phép người dùng truy cập, xem và điều hướng các trang Web trên Internet. Các trình duyệt cho phép người dùng tương tác với các trang Web và trải nghiệm các phương tiện truyền thông có sẵn trên World Wide Web.

Chức năng chính của trình duyệt Web là truy xuất các trang Web từ máy chủ Web và hiển thị chúng trên màn hình. Trình duyệt cung cấp một số dịch vụ cho phép người dùng có thể cấu hình trình duyệt sao cho phù hợp và an toàn khi trực tuyến.

Một số trình duyệt phổ biến: **Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera,...**

a. Thanh địa chỉ (Address Bar)

Để truy cập vào một trang Web, bạn chỉ cần nhập địa chỉ trang Web (còn được gọi là **URL - Uniform Resource Locator**) vào thanh địa chỉ trình duyệt và nhấn **Enter**.

Nếu trang Web mà bạn yêu cầu có tiêu đề, tiêu đề của trang Web sẽ được hiển thị trong cửa sổ Tab (**Tab Window**).



Hình 8: Thanh địa chỉ (Address bar) và thẻ (Tab) của trình duyệt

Khi truy cập vào một trang Web, nếu cửa sổ trình duyệt không hiển thị hết tất cả nội dung của trang Web, sẽ hiển thị thanh cuộn ngang ở phía dưới và thanh cuộn dọc bên phải cửa sổ trình duyệt.



Hình 9: Thanh cuộn trình duyệt

Một thanh cuộn bao gồm ba phần: một nút mũi tên ở mỗi đầu của thanh, hộp cuộn (**Scroll Box**) và vùng cuộn. Vị trí của hộp cuộn trong vùng cuộn cho biết vị trí tương đối của thông tin được hiển thị trong cửa sổ so với nội dung của toàn bộ cửa sổ.



Hình 10: Thanh cuộn trình duyệt

Các thao tác trên thanh cuộn:

- Nhấp vào vùng bóng sáng hơn bên trên/dưới hộp cuộn để cuộn lên hoặc xuống.
- Nhấp vào mũi tên ở một trong hai đầu của thanh cuộn để di chuyển lên/xuống.
- Bấm và giữ chuột trên mũi tên ở hai đầu của thanh cuộn để cuộn màn hình liên tục.
- Kéo hộp cuộn đến một vị trí cụ thể trong khu vực cuộn để cuộn đến vị trí đó.

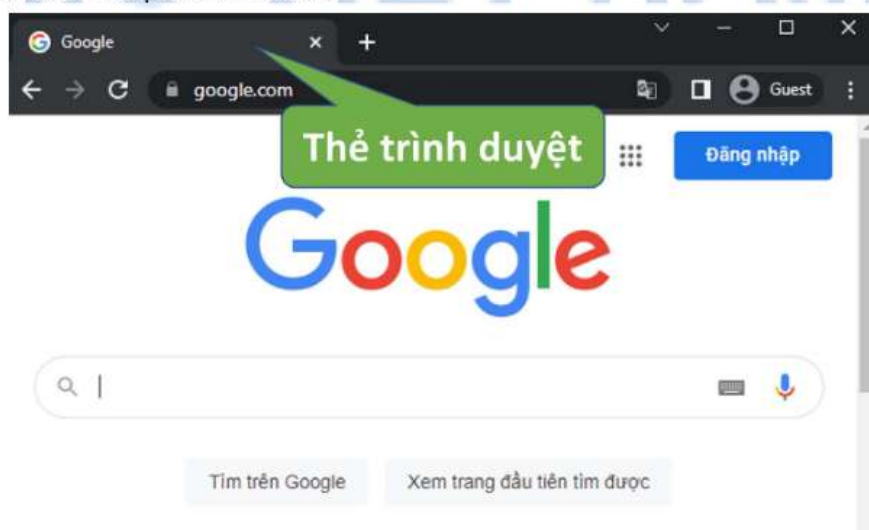
Hầu hết các trang Web không yêu cầu cuộn ngang, mặc dù trình duyệt Web hỗ trợ thanh cuộn ngang.

Ngoài ra, trên trình duyệt còn có các nút điều khiển tiêu chuẩn đó là **Minimize**, **Maximize/Restore** và **Close** ở góc trên bên phải với các chức năng:

(Minimize)	Tạm thời đóng cửa sổ, thay thế nó như một nút trên thanh tác vụ. Nhấp vào nút trên thanh tác vụ để mở hoặc khôi phục.
(Maximize)	Hiển thị toàn màn hình cửa sổ.
(Restore Down)	Khôi phục cửa sổ với kích thước trước khi nó được tối đa.
(Close)	Đóng cửa sổ.

b. Thẻ trình duyệt (Tab)

Khi khởi động một trình duyệt, giao diện sẽ xuất hiện một trang Web để bạn tìm kiếm thông tin được gọi là thẻ. Ví dụ như hình sau:



Hình 11: Minh họa thẻ trình duyệt (Tab)

Ngoài ra, trong trường hợp bạn muốn tìm kiếm nhiều thông tin khác nhau bạn có thể mở thêm các thẻ mới

trên cùng một trình duyệt mà không cần mở một trình duyệt mới.

Để có thể mở được một thẻ mới, bạn có thể sử dụng một trong các cách sau đây:



Để đóng một thẻ, hãy nhấp vào nút **Close** trên thẻ đó. Để đóng tất cả các thẻ đang mở, nhấp chuột phải vào thẻ đang hoạt động → chọn đóng thẻ hiện tại hoặc đóng tất cả các thẻ đang mở.

Ngoài ra, tùy thuộc vào trình duyệt và cách trình duyệt được cấu hình, khi bấm vào nút **Close** bạn có thể được nhắc xem có muốn đóng Tab hiện tại hay đóng tất cả các Tab đang mở.

c. Liên kết trong trình duyệt

Siêu liên kết là những dòng văn bản có **màu sắc khác** hoặc được gạch dưới mà khi bấm vào, nó sẽ chuyển hướng sang một trang mới. Những dòng văn bản này được gọi là Siêu liên kết (**Hyperlink**).

Siêu liên kết có thể là văn bản, hình ảnh, biểu tượng hoặc một vùng cụ thể.



Hình 12: Minh họa về Siêu liên kết

- Khi di chuyển con trỏ chuột đến siêu liên kết, con trỏ chuột sẽ hiển thị thành hình **bàn tay trỏ**;
- Khi nhấp chuột vào siêu liên kết, trình duyệt sẽ di chuyển đến trang Web được liên kết;
- Khi nhấp chuột phải vào siêu liên kết, trình duyệt sẽ hỗ trợ mở trang Web trong một thẻ mới hoặc tải xuống các tập tin từ máy chủ về máy tính.

Nếu bạn đã nhấp vào một siêu liên kết, siêu liên kết thường hiển thị với một màu khác, cho biết rằng liên kết đã được bấm trước đó.

Nếu bạn đã nhấp vào một siêu liên kết, siêu liên kết thường hiển thị với một màu khác, cho biết rằng liên kết đã được bấm trước đó.

d. Các trình duyệt phổ biến

Hiện nay, có rất nhiều trình duyệt miễn phí có sẵn để sử dụng như:



Hình 13: Các trình duyệt phổ biến

Mặc dù các trình duyệt này ở các Hệ điều hành khác nhau, nguồn gốc khác nhau nhưng tất cả đều bao gồm các tính năng và chức năng tương tự nhau.

e. Công cụ điều hướng trang Web

Mặc dù các trang Web thường cung cấp các công cụ điều hướng riêng nhưng mỗi trình duyệt cũng đều bao gồm các nút cho phép bạn điều hướng các trang Web bạn đang truy cập.

Button	Back	Forward	Refresh
Opera	<	>	↺
Chrome	←	→	↺
Safari	◀	▶	↺
Firefox	←	→	↺
Edge	←	→	↺
Internet Explorer	↶	↷	↺

- **Nút Back:** Di chuyển trở lại một trang;
- **Nút Forward:** Di chuyển về trước một trang;
- **Nút Refresh:** Tải lại hoặc hiển thị lại một trang. Sử dụng khi bạn muốn làm mới nội dung hoặc nếu một phần của trang đang duyệt tải không chính xác.

f. Dấu trang (Bookmark/Favorite)

Nếu bạn truy cập một trang Web thường xuyên, bạn có thể đánh dấu trang Web (**Bookmark**) để bạn có thể dễ dàng truy cập lại sau đó mà không cần phải nhập **URL**.

Tên gọi các trang Web đã được đánh dấu:

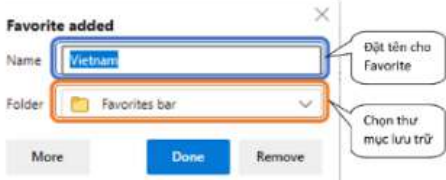
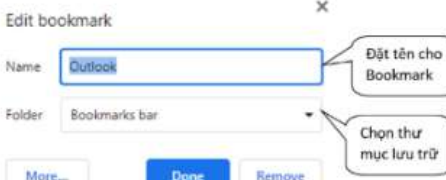
- Trình duyệt **Google Chrome**: **Bookmark**;
- Trình duyệt **Microsoft Edge** và **Internet Explorer**: **Favorite**.

Các trang Web khi được đánh dấu sẽ được lưu vào một thư mục riêng để lưu trữ. Tuy nhiên, có một nơi đặc biệt giúp hiển thị các dấu trang trong cửa sổ trình duyệt chính, đó là thanh dấu trang (**Favorites Bar/Bookmark Bar**).



Hình 14: Minh họa Bookmark Bar trong trình duyệt Google Chrome

Các thao tác với dấu trang:

Thao tác	Trình duyệt Micorsoft Edge	Trình duyệt Google Chrome
Tạo dấu trang	Nhấp chuột vào biểu tượng  (Add this page to favorites)  Sau khi đã đặt tên và chọn nơi lưu trữ, bạn nhấp vào Done để hoàn tất việc tạo dấu trang.	Nhấp chuột vào biểu tượng  (Bookmark this tab)  Sau khi đã đặt tên và chọn nơi lưu trữ, bạn nhấp vào Done để hoàn tất việc tạo dấu trang.
Quản lý Bookmark	Các trình duyệt đều có công cụ quản lý để làm việc với Bookmark. Các công cụ quản lý này cho phép: ▪ Tạo thư mục Bookmark mới; ▪ Di chuyển và xoá Bookmark.  	
Xoá Bookmark/ Favorite	Để loại bỏ một Bookmark/Favorite, sử dụng một trong các phương pháp sau: ▪ Nhấp chuột phải vào Bookmark trên Bookmarks Bar hoặc Favorites Bar, sau đó nhấp vào Delete từ trình đơn xổ xuống; ▪ Mở một trang quản lý Bookmark hoặc bảng điều khiển, nhấp vào một Bookmark để chọn, sau đó nhấn Delete.	
Bật/tắt thanh dấu trang	Để bật/tắt màn hình hiển thị của thanh dấu trang: Nhấp vào  (Favorites) → chọn ... (More Option) → Show favorites bar: ▪ Always: luôn bật; ▪ Never: luôn tắt; ▪ Only on new tabs: chỉ bật khi mở Tab mới.	Để bật/tắt màn hình hiển thị của thanh dấu trang: Nhấp vào  (Customize and Control Google Chrome) → nhấp chọn Bookmarks → nhấp chọn Show bookmarks bar.

3. Truy cập thông tin (4 phút)

Trước khi truy cập vào máy tính, bạn cần tạo một tài khoản người dùng để xác thực bạn là ai và bạn có thể làm gì trên thiết bị này. Có hai loại tài khoản người dùng đó là:

- Tài khoản quản trị viên (**Administrator Account**);

- Tài khoản người dùng chuẩn (**Standard User Account**).

Mỗi loại tài khoản người dùng sẽ được phép truy cập hay điều khiển một số nhiệm vụ cụ thể gọi là quyền (**Permission**) và thường đi kèm theo với một mật khẩu để bảo vệ tài khoản khỏi bị truy cập trái phép.

Mật khẩu an toàn là mật khẩu thỏa các điều kiện sau:

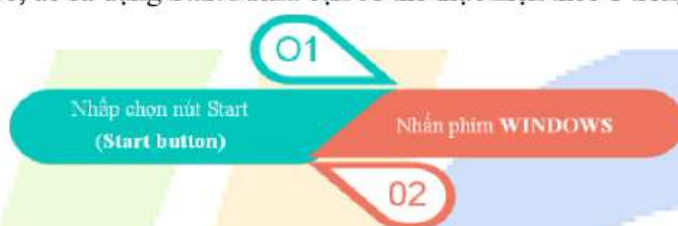
- Có độ dài tối thiểu 8 kí tự (15 kí tự được xem là an toàn)
- Bao gồm chữ in, chữ thường, ký số và kí tự đặc biệt. Ví dụ: F@t@!2022

Access Token chứa thông tin xác thực bảo mật cho một phiên đăng nhập và xác định người dùng, các nhóm của người dùng và các đặc quyền của người dùng.

4. Điều hướng trong Windows (14 phút)

a. Sử dụng nút bắt đầu (Start Button) và trình đơn bắt đầu (Start Menu) trên Windows 10

Trong Windows 10, để sử dụng Start Menu bạn có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:



b. Sử dụng thanh tác vụ (Taskbar)

Thanh tác vụ nằm dưới cùng của màn hình Desktop. Người dùng có thể di chuyển thanh tác vụ về phía các cạnh còn lại của màn hình Desktop.



Hình 15: Minh họa thanh tác vụ

c. Điều hướng trên Hệ điều hành di động

Để điều hướng và thực hiện các tác vụ trên màn hình cảm ứng sử dụng Hệ điều hành di động (điện thoại, máy tính bảng) bạn có thể thực hiện các hành động sau:

Nhấn trên màn hình	- Nhấn các phím trên bàn phím ảo để nhập kí tự và văn bản; - Nhấn vào một mục để chọn mục đó; - Nhấn vào biểu tượng ứng dụng để khởi chạy ứng dụng.
Chạm và giữ	- Chạm và giữ một tiện ích để di chuyển tiện ích đó; - Chạm và giữ một trường để hiển thị Menu tùy chọn bật lên.
Vuốt hoặc trượt	- Lướt màn hình để mở khóa thiết bị; - Lướt màn hình để cuộn qua các tùy chọn màn hình chính hoặc các tùy chọn Menu.
Kéo trên màn hình	- Kéo một phím tắt để thêm phím tắt đó vào màn hình chính; - Kéo tiện ích để đặt ở vị trí mới trên màn hình chính.
Chạm và xòe ngón tay	- Thu nhỏ/rải rộng để phóng to/thu nhỏ trong khi xem ảnh hoặc trang Web; - Chạm hoặc xòe để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi chụp ảnh.

5. Nhận dạng các thiết bị (14 phút)

Người dùng tương tác với máy tính thông qua các thiết bị nhập (**Input Device**) và thiết bị xuất (**Output Device**).



Hình 16: Minh họa phân loại các thiết bị nhập xuất

a. Thiết bị nhập

- Bàn phím (Keyboard)

Là thiết bị cơ bản nhất dùng để đưa thông tin vào máy tính. Bạn cần phân biệt hai loại bàn phím sau:

- + **Bàn phím ảo** được sử dụng trên các thiết bị có màn hình cảm ứng (**Smart Phone, Table**);
- + **Bàn phím vật lý** kết nối với máy tính **Desktop** hoặc tích hợp trên máy tính **Laptop, Chromebook**.



Hình 17: Minh họa bàn phím vật lý

Các phím sẽ được chia thành các nhóm với các chức năng khác nhau bao gồm:

Phím văn bản và lệnh (Typewriter Key)	Cho phép nhập văn bản và lệnh
Phím sửa đổi hoặc mở rộng (Modifier or Extender Key)	Được sử dụng kết hợp với các phím khác làm phím tắt cho lệnh, menu hoặc chức năng. - Trên bàn phím dòng máy sử dụng hệ điều hành Windows: Bao gồm các phím Windows, phím Alt và phím Ctrl; - Trên bàn phím dòng máy sử dụng hệ điều hành Mac OS: Bao gồm các phím Command, Option, và Control.
Phím chức năng (Function Key)	Nằm trên đầu bàn phím và được gắn nhãn từ F1 đến F12 . Mỗi phím được gán một ý nghĩa hoặc chức năng đặc biệt, thường để cung cấp một lối tắt cho các lệnh thường được sử dụng.
Di chuyển con trỏ hoặc bàn phím số (Cursor Movement or Numeric Keypad)	Nằm phía bên phải của bàn phím và có thể bật/tắt bằng cách nhấn phím Numlock . Bàn phím sẽ được kết nối với hệ thống máy tính thông qua kết nối USB hoặc Bluetooth .

- **Chuột (Mouse)**

Là một thiết bị nhập rất tiện lợi khi sử dụng máy tính. Thiết bị chuột thường có hai nút và một bánh lăn ở giữa, được sử dụng để chọn và kích hoạt các tính năng trên màn hình.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều chuột máy tính, về cơ bản, chuột máy tính được phân làm ba loại sau:



Hình 18: Chuột máy tính



Hình 19: Minh họa các loại chuột máy tính

Sử dụng chuột đúng cách bao gồm:

Kéo trái (Left Drag)	Nhấn và giữ nút chuột trái, kéo chuột để di chuyển hoặc chọn nhiều mục trên màn hình.
Kéo phải (Right Drag)	Nhấn và giữ nút chuột phải, kéo chuột để di chuyển hoặc sao chép các mục. Khi thả nút chuột, một Menu phím tắt xuất hiện với các tùy chọn khác.
Bánh xe cuộn (Scroll Wheel)	Cuộn bánh xe giữa các nút để cuộn qua các nội dung trên màn hình. Giữ phím Ctrl khi lăn bánh xe cuộn sẽ phóng to hoặc thu nhỏ các ứng dụng phần mềm. Nhấn bánh xe và di chuyển chuột để cuộn nhanh màn hình.

- **Bàn di chuột (Touchpad)**

Là loại thiết bị nhập phổ biến trên máy tính xách tay (**Laptop**), cho phép người dùng sử dụng ngón tay của mình để di chuyển con trỏ chuột trên màn hình. Bàn di chuột có hai nút hoạt động giống như nút trái và phải trên chuột máy tính.



Hình 20: Minh họa về bàn di chuột (Touchpad)

- **Bút từ (Stylus)**

Là một thiết bị nhập trông tương tự như bút và có thể được sử dụng thay cho ngón tay để chọn hoặc kích hoạt một mục trên màn hình cảm ứng. Tùy thuộc vào hệ thống và các chương trình có sẵn cho thiết bị đó mà bạn có thể sử dụng bút cảm ứng để vẽ hình dạng hoặc sơ đồ.

- **Màn hình cảm ứng**

Là thiết bị hiển thị, cho phép người dùng tương tác với thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh, bằng cách chạm vào các vùng trên màn hình. Thông thường, người dùng tương tác với màn hình cảm ứng bằng ngón tay hoặc bút cảm ứng.

Màn hình cảm ứng vừa là thiết bị nhập và cũng vừa là thiết bị xuất. Và thường được sử dụng với các thiết bị thông minh như máy tính



Hình 21: Minh họa bút từ (Stylus)

có màn hình cảm ứng, điện thoại thông minh,...

- **Micro (Microphone)**

Là thiết bị cho phép ghi lại âm thanh và chuyển đổi chúng thành định dạng kỹ thuật số để sử dụng trên máy tính.

Micro thường được lắp sẵn trên máy tính xách tay, hoặc điện thoại di động còn trên máy tính để bàn sẽ không được lắp đặt.



Hình 22: Minh họa
Microphone

b. Thiết bị xuất

- **Màn hình (Monitor)**

Là thiết bị xuất cơ bản nhất của máy tính, cho phép người dùng xem thông tin mà máy tính hiển thị. Màn hình máy tính được cấu tạo tương tự như màn hình TV.

Chất lượng của màn hình được quyết định bởi các tham số sau:

- + **Độ phân giải:** Là số lượng điểm ảnh trên màn hình. Độ phân giải càng cao thì hình ảnh càng mịn và sắc nét;
- + **Chế độ màu:** Các màn hình màu có thể có 16 hay 256 màu, thậm chí có hàng triệu màu khác nhau.

- **Máy in (Printer)**

Là thiết bị chuyển đổi những gì được nhìn thấy trên màn hình thành bản in trên giấy. Có nhiều loại máy in khác nhau như máy in phun, in Laser, in ảnh, máy in All-in-one,...



Hình 23: Minh họa máy in phun, máy in Laser và máy in All-in-one

- **Máy chiếu (Projector)**

Là thiết bị chuyên dùng để hiển thị nội dung từ màn hình máy tính lên màn ảnh rộng (màn chiếu), hoặc trên tường. Máy chiếu kết nối với máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn bằng cáp Video tiêu chuẩn.



Hình 24: Minh họa máy chiếu và màn chiếu

- **Loa (Speaker)**

Là loại thiết bị đưa dữ liệu âm thanh ra môi trường bên ngoài. Loa được tích hợp trong máy tính xách tay, Smartphone, Tablet. Với máy tính Desktop, loa là thiết bị riêng biệt.



c. Thiết bị kết nối (Connector)

- **Cổng kết nối Video (Video Port)**

Cho phép kết nối màn hình, máy chiếu và thậm chí cả TV với máy tính nhằm mục đích hiển thị đầu ra.

Hình 25: Minh họa Speaker

Hiện nay, có các loại chuẩn kết nối như:



Hình 26: Minh họa các đầu kết nối

- Cổng kết nối mạng (Network Port)

Cho phép kết nối máy tính với mạng cục bộ (LAN) bằng cáp mạng. Cổng mạng được biết đến bằng nhiều tên: cổng Ethernet, cổng LAN.

Cáp mạng (LAN) và đầu nối được sử dụng phổ biến là cáp xoắn đôi (Twisted Pair) và đầu nối RJ-45.

- Cổng âm thanh và đầu nối (Audio Port and Connector)

Cho phép truyền âm thanh từ Card âm thanh đến loa ngoài hoặc tai nghe. Các cổng này đôi khi được gọi là jack cắm.

Thông thường, các jack cắm có đánh dấu các biểu tượng và được nhận dạng bằng các màu như sau:

- + **Màu hồng (Pink):** Microphone;
- + **Xanh nhạt (Light Blue):** Đường vào (Line In): Tape player hoặc CD Player;
- + **Xanh chanh (Lime Green):** Đường ra (Line Out): Speaker hoặc Headphone.



Hình 28: Cổng âm thanh và đầu nối

Nhiều thiết bị âm thanh như Headsets, Speakers và Microphones kết nối với máy tính thông qua kết nối USB hoặc kết nối Bluetooth.

Headsets: Vừa là thiết bị nhập, vừa là thiết bị xuất.

- Cổng USB và đầu nối (USB Port and Connector)

- + Cho phép kết nối nhiều loại thiết bị (**Printer, Scanner, Camera, ổ đĩa Flash, Keyboard, Mouse,...**) vào máy tính. Ngoài ra, còn được sử dụng làm cổng sạc cho các thiết bị có Pin. Hiện nay, cổng USB có các phiên bản sau:



Hình 29: Headset



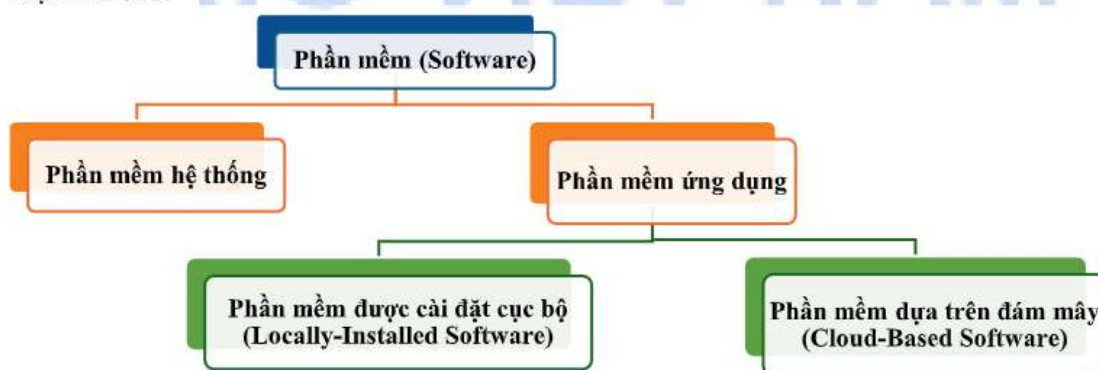
+ Các cáp kết nối bao gồm:

	USB-C	Thường được sử dụng trên các thiết bị mới hơn
	Lightning	Thường được sử dụng với các sản phẩm của Apple
	Micro USB	Thường được sử dụng trên điện thoại, tai nghe, thiết bị Bluetooth và pin dự phòng
	USB	Sử dụng cho nhiều loại thiết bị như: Printer, Scanner, Camera, ổ đĩa Flash, Keyboard, Mouse,...

Đối với các thiết bị khi lần đầu được kết nối với máy tính, bạn cần phải tải Driver để thiết bị có thể hoạt động. Driver là một chương trình phần mềm nhỏ cho phép Hệ điều hành và thiết bị giao tiếp với nhau.

6. Phần mềm (Software) (14 phút)

Bạn có thể hiểu phần mềm là một tập hợp các tập tin chương trình có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhằm đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng nào đó của thiết bị điện tử. Phần mềm có thể được phân loại như sau:



Hình 30: Sơ đồ phân loại phần mềm

a. Phần mềm ứng dụng

Đây là những phần mềm được cài đặt cục bộ. Vì vậy, phần mềm cần phải tương thích với phần cứng và Hệ điều hành.

Dưới đây sẽ liệt kê một số chương trình ứng dụng thường được sử dụng và cài đặt trên máy tính với các tính năng khác nhau như:

- **Phần mềm xử lý văn bản (Word Processing)**

Là các chương trình ứng dụng chuyên dùng để tạo, định dạng, chỉnh sửa và in tài liệu, hóa đơn, tờ rơi, thư từ... Phần mềm xử lý văn bản phổ biến gồm có:



Hình 31: Phần mềm xử lý văn bản phổ biến

- **Phần mềm bảng tính (Spreadsheet)**

Là các chương trình ứng dụng cho phép thực hiện các phép tính toán học, phân tích dữ liệu, tạo đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, sắp xếp, tìm kiếm hoặc lọc thông tin. Các chương trình bảng tính được sử dụng phổ biến hiện nay gồm có:



Hình 32: Phần mềm xử lý bảng tính phổ biến

- **Thiết kế đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh (Graphic Design and Image Editing)**

Là các chương trình ứng dụng sử dụng các phương pháp kết hợp giữa từ ngữ, kí hiệu, hình ảnh để tạo ra một bản thiết kế trực quan sinh động. Các chương trình thiết kế đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh được kể đến đó là:



Hình 33: Phần mềm thiết kế đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh phổ biến

- **Chỉnh sửa Video (Video Editing)**

Là chương trình ứng dụng chuyên thực hiện các thao tác với hình ảnh/Video như: cắt Video, sắp xếp lại các Clip và thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hiệu ứng đặc biệt hoặc các chú thích,... Các chương trình chỉnh sửa Video được sử dụng phổ biến hiện nay gồm:



Hình 34: Phần mềm chỉnh sửa Video

- **Phần mềm trình chiếu (Presentation)**

Là các chương trình ứng dụng thực hiện các chức năng thao tác với Slide, tạo/chỉnh sửa văn bản, chèn hình ảnh, đồ họa, đồ thị để diễn giải thông tin trong từng Slide. Hiện nay, có nhiều chương trình trình chiếu được phát triển và nâng cấp liên tục như:



Hình 35: Các phần mềm trình chiếu phổ biến

- **Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)**

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ **RDBMS (Relational Database Management Systems)** là một chương trình ứng dụng Cơ sở dữ liệu được thiết kế để xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các bảng dữ liệu khác nhau.

Một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến: **Oracle, SQL Server, My SQL, PostgreSQL, Sybase, IBM DB2, Microsoft Access,...**



Hình 36: Các hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu RDBMS

b. Ứng dụng Web

Là các ứng dụng được chạy trên môi trường World Wide Web. Ứng dụng Web có đặc điểm là không yêu cầu cài đặt và chạy bên trong trình duyệt có kết nối Internet. Do đó, Ứng dụng Web không phụ thuộc vào Hệ điều hành. Ứng dụng Web cung cấp một số chức năng tương tự như các phiên bản cài đặt trên máy tính.

Dữ liệu được tạo từ các ứng dụng Web được lưu trữ, chia sẻ và cộng tác trên các dịch vụ lưu trữ đám mây như: **OneDrive (Microsoft), Google Drive (Google), iCloud (Apple), Dropbox,...**



Hình 37: Các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến

Các ứng dụng Web được sử dụng phổ biến hiện nay gồm có:

Google Apps	Công dụng	Microsoft Edge
Google Docs 	Ứng dụng xử lý văn bản trực tuyến	Word 
Google Slides 	Ứng dụng trình chiếu trực tuyến	PowerPoint 
Google Sheets 	Ứng dụng xử lý bảng tính trực tuyến	Excel 
Google Mail 	Ứng dụng gửi, nhận và quản lí Email	Outlook 
Google Drive 	Ứng dụng lưu trữ trực tuyến	OneDrive 

Để sử dụng các ứng dụng Google Apps, bạn cần có tài khoản Google để đăng nhập vào Website www.google.com và chọn biểu tượng  (**Google Apps**) để hiển thị trình đơn Google Apps và chọn ứng dụng cần sử dụng.

Để sử dụng các ứng dụng Microsoft Edge Apps, bạn cần có tài khoản Outlook để đăng nhập vào Microsoft Edge và chọn biểu tượng  (**Microsoft Edge Apps**) để hiển thị trình đơn Apps và chọn ứng dụng cần sử dụng.

c. Ứng dụng Web hoặc di động (Web or Mobile Apps)

Hầu hết các thiết bị di động thông minh hiện nay đều được cài đặt một số ứng dụng mặc định đi kèm như: cửa hàng ứng dụng, Email, trình duyệt Web,... Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng các ứng dụng khác như chơi Game, dịch thuật,... bạn có thể truy cập vào cửa hàng ứng dụng để xem, tìm kiếm và chọn ứng dụng tải về.

Cũng giống như máy tính, thiết bị di động sử dụng Hệ điều hành khác nhau sẽ có cửa hàng ứng dụng khác nhau:



Hình 38: Minh họa các cửa hàng ứng dụng cho các thiết bị di động

7. Phần mềm mã nguồn mở (Open-Source) và độc quyền (Proprietary) (4 phút)

Xét theo mã nguồn, phần mềm có thể phân thành hai loại: Phần mềm mã nguồn mở (**Open Source Software**) và phần mềm mã nguồn đóng (**Closed Source**) hay còn gọi là phần mềm độc quyền (**Proprietary Software**). Đặc điểm phân biệt hai loại phần mềm này bao gồm:

Phần mềm mã nguồn mở (Open Source)	Phần mềm độc quyền/Mã nguồn đóng (Proprietary/Closed Source)
Là phần mềm mà người dùng được phép sử dụng, sửa đổi và sao chép cho bất kỳ ai với bất kỳ mục đích gì.	Là phần mềm được sở hữu bởi một cá nhân hoặc công ty tạo ra nó.
Hầu hết các phần mềm mã nguồn mở được sử dụng miễn phí.	Hầu hết các phần mềm thương mại đều là phần mềm độc quyền hay còn gọi là phần mềm mã nguồn đóng.

8. Làm thế nào để có được phần mềm? (4 phút)

Có nhiều cách để có và cài đặt phần mềm như:

- Mua phiên bản đóng gói tại cửa hàng bán lẻ và cài đặt bằng phương tiện di động;
- Mua giấy phép trực tuyến, tải xuống và cài đặt chương trình;
- Thuê phần mềm trên cơ sở đăng ký;
- Tải về và cài đặt từ cửa hàng ứng dụng.

Khi tải và cài đặt một phần mềm từ Internet, bạn hãy lưu phần mềm đó và quét Virus trước khi cài đặt;

Trên cửa hàng có rất nhiều loại ứng dụng cùng phục vụ một chức năng, bạn hãy tìm kỹ về ứng dụng trong phần chi tiết và phản hồi từ những người dùng trước khi cài đặt vào thiết bị.

Để cài đặt một ứng dụng trên thiết bị, bạn chỉ cần mở cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm ứng dụng bằng thanh tìm kiếm và thực hiện cài đặt (**Install**) vào thiết bị.

Trong quá trình cài đặt chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu đồng ý với Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối **EULA (End User License Agreement)**. Người dùng cần phải đọc các điều khoản quy định trong thỏa thuận, nhấp chọn chấp nhận (**Accept**) để hoàn tất cài đặt và cuối cùng là đăng ký kích hoạt chương trình.

9. Nhận dạng phần cứng cơ bản (25 phút)

a. Máy tính để bàn (Desktop Computer)

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại máy tính để bàn với các mẫu mã, thương hiệu khác nhau. Về cơ bản, máy tính để bàn có thể phân thành hai kiểu dáng cơ bản:

Máy tính tất cả trong một (All-in-One)	Máy tính PC (Personal Computer)
Là loại máy tính tất cả trong một, như hình dưới nó chỉ gồm màn hình, bàn phím và chuột. Điển hình là máy Macintosh (Macs) được sản xuất bởi Apple, chạy trên Hệ điều hành Mac OS X.	Có nguồn gốc từ hãng máy tính IBM. Có thể chạy trên nhiều Hệ điều hành. Phổ biến nhất là Hệ điều hành Windows.
	
▪ Máy tính để bàn thông thường bao gồm một thùng máy (Case), bàn phím (Keyboard), chuột (Mouse), màn hình (Monitor). Người dùng có thể gắn thêm loa (Speaker); ▪ Nhược điểm: Không thể di động được vì phải luôn cắm điện vào một ổ cắm điện khi đang sử dụng; ▪ Ưu điểm: Có tính năng mạnh, dễ tiếp cận để sửa chữa và thay thế.	

b. Máy tính xách tay (Laptop or Notebook)

Máy tính xách tay được thiết kế với các đặc điểm sau:

- Chạy Hệ điều hành giống như máy tính để bàn;
- Các thành phần như màn hình, bàn phím, camera, loa, thiết bị trở,... được bao gồm trong một đơn vị;
- Có bộ Pin sạc, được sạc từ bộ chuyển đổi AC.
- **Nhược điểm:**
 - + Không mạnh như máy tính để bàn;
 - + Ít không gian lưu trữ, ít bộ nhớ, Card đồ họa có công suất thấp, tuổi thọ ngắn;
 - + Cấu tạo phức tạp, nhỏ gọn nên khó tiếp cận để sửa chữa hoặc thay thế.
- **Ưu điểm:** Nhỏ gọn, nhẹ và dễ dàng di chuyển.



Hình 39: Laptop

c. Chromebook

Là loại máy tính xách tay chuyên dụng được thiết kế chủ yếu để chạy các ứng dụng dựa trên đám mây (**Cloud**) và chạy trên **Hệ điều hành Chrome OS**.

Ưu điểm lớn nhất của Chromebooks là giá rẻ, thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và ít tiêu thụ năng lượng.



d. Máy tính bảng (Tablet)

Là dòng máy tính được thiết kế nhỏ gọn để cầm trên tay. Mạch máy tính, Pin và màn hình cảm ứng đều được tích hợp vào trong thiết bị.

Ưu điểm của máy tính bảng là nhẹ, dễ dàng di chuyển và rất phù hợp cho giải trí, các hoạt động trực tuyến.



e. Máy tính 2 trong 1 (2-in-1)

Máy tính 2 trong 1 là các máy tính xách tay có màn hình cảm ứng và có thể gập lại (360 độ) để có thể sử dụng máy tính xách tay như máy tính bảng.



f. Điện thoại thông minh (Smartphone)

Là sự kết hợp tính năng của một điện thoại tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng, tích hợp máy ảnh, máy quay Video, bộ nhớ hệ thống, hỗ trợ thẻ nhớ, và bao gồm các phần mềm tiện ích.

Hiện nay, có rất nhiều loại điện thoại thông minh được phát hành, sử dụng các hệ điều hành di động có khả năng tùy biến cao.



Hình 43: Smartphone

10. Phần cứng cơ bản của máy tính (11 phút)

Cho dù là bất kể loại nào, máy tính nói chung cũng được cấu thành từ hai phần: Phần cứng (**Hardware**) và phần mềm (**Software**).

Phần cứng là những thiết bị bên trong và bên ngoài máy tính. Nói đơn giản phần cứng là những bộ phận tạo thành một chiếc máy tính. Phần cứng bao gồm 2 thành phần:

Thành phần bên ngoài	Thành phần bên trong
▪ Thùng máy CPU (Case); ▪ Bàn phím (Keyboard);	▪ Bo mạch chủ (Mainboard/Mother Board); ▪ Bộ cấp nguồn (Power Supply);

▪ Chuột (Mouse); ▪ Màn hình (Monitor); ▪ Ngoài ra, có thể được gắn thêm loa (Speaker), máy in (Printer)...	▪ Chip CPU (Central Processing Unit); ▪ Modem¹; ▪ Quạt tản nhiệt; ▪ Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM; ▪ Bộ nhớ chỉ đọc ROM; ▪ Card âm thanh, Card màn hình; ▪ Một số Drive như: Bluray, CD-ROM, DVD, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm...
--	--

a. Bộ nhớ (Memory)

Bộ nhớ máy tính được chia làm 2 loại: **ROM (Read Only Memory)** và **RAM (Random Access Memory)**

ROM (Read Only Memory)	RAM (Random Access Memory)
▪ Là bộ nhớ chỉ đọc, là phương tiện lưu trữ thông tin vĩnh viễn; ▪ Chứa các chương trình giúp máy tính khởi động; ▪ Là bộ nhớ không mất dữ liệu khi ngắt nguồn điện (Non-volatile).	▪ Lưu trữ dữ liệu tạm thời; ▪ Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên giúp xử lý thông tin, dữ liệu, chương trình, Hệ điều hành.... ; ▪ Là bộ phận quan trọng của máy tính, việc truy xuất, khởi chạy của máy nhanh hay chậm tùy thuộc vào dung lượng của RAM; ▪ Là bộ nhớ mất dữ liệu khi ngắt nguồn điện (Volatile).

b. Thiết bị lưu trữ (Storage)

Bất kỳ một máy tính hay một thiết bị thông minh nào cũng đều cần có các thiết bị lưu trữ để lưu trữ thông tin như chương trình và tập tin. Các thiết bị lưu trữ có thể ở bên trong (**Internal**) hoặc bên ngoài (**External**) máy tính. Các thiết bị lưu trữ phổ biến gồm có:

Đĩa cứng truyền thống HDD (Hard Disk Driver)		▪ Là thiết bị lưu trữ trung tâm bên trong máy tính, lưu trữ cả dữ liệu và chương trình; ▪ Bao gồm các đĩa kim loại/nhựa phủ lớp từ tính, xoay quanh một trục, đầu đọc di chuyển bên trên mặt đĩa (nhưng không tiếp xúc) để đọc/ghi dữ liệu.
Ổ cứng thể rắn SSD (Solid State Driver)		Bao gồm các chip nhớ Flash kết nối với nhau để lưu dữ liệu ngay cả khi tắt nguồn.
Ổ đĩa ngoài (External Drive)		Là ổ cứng chứa trong vỏ và được kết nối với máy tính như một thiết bị ngoại vi.
Bộ nhớ lưu trữ Flash (Flash Memory Storage)		Được cài đặt trực tiếp trên bo mạch hệ thống, sử dụng trong máy tính bảng và điện thoại.
Đĩa Flash (Flash Drive)		Là thiết bị lưu trữ di động dung lượng lớn sử dụng Chip nhớ Flash.

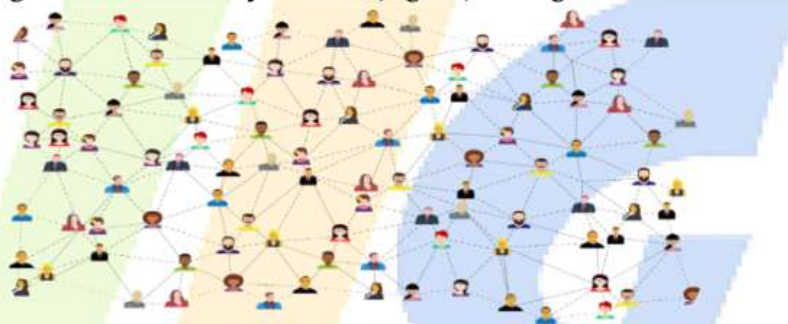
¹ Một thiết bị gửi và nhận thông tin giữa nhà của bạn và ISP thông qua đường dây điện thoại, cáp quang hoặc cáp đồng trục TV.

Thẻ kĩ thuật số an toàn SD Card (Secure Digital Card)		▪ Là thiết bị lưu trữ bộ nhớ Flash nhỏ, dung lượng cao; ▪ Được sử dụng phổ biến cho máy ảnh kĩ thuật số, máy quay phim, điện thoại di động, máy tính bảng, máy nghe nhạc MP3 và hệ thống GPS.
Đĩa quang và ổ đĩa (Optical Disc and Drive)		▪ Ổ đĩa được thiết kế để đọc đĩa CD và đĩa đa năng/Video đa năng DVD. ▪ Ổ đĩa ghi quang học, sử dụng phần mềm đặc biệt cho phép ghi "Burn" hoặc ghi dữ liệu vào đĩa.

Ngoài các thiết bị lưu trữ kể trên, bạn cũng có thể thực hiện lưu trữ dữ liệu từ xa như lưu trữ ở máy tính khác trên mạng (**Network Storage**) hoặc lưu trữ đám mây (**Cloud Storage**).

11. Khái niệm về mạng (18 phút)

Mạng là một hệ thống liên kết để di chuyển đối tượng hoặc thông tin.



Hình 44: Minh họa về mạng

Trong điện toán, mạng là tập hợp các máy tính (và các thiết bị điện toán tiện ích) kết nối với nhau nhằm giao tiếp với nhau, trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên dữ liệu.

Mạng máy tính lớn nhất hiện nay là Internet, có thể kết nối mọi người trên khắp các châu lục.

a. Cơ sở hạ tầng là tất cả

Cơ sở hạ tầng là cấu trúc vật lý cơ bản, cần thiết cho hoạt động của dịch vụ hoặc doanh nghiệp, là phần cứng hỗ trợ truyền dữ liệu như: cáp quang, vệ tinh trên quỹ đạo trái đất, máy chủ, bộ định tuyến, các thiết bị đầu cuối,...

Xét về mặt lịch sử, các công nghệ mạng phát triển kể từ cuối những năm 1960. Tuy nhiên, mạng trở nên thiết thực và được sử dụng rộng rãi chỉ khi có cơ sở hạ tầng phù hợp.

b. Mạng là chìa khóa

Bạn có thể thấy rằng hiện nay hầu như các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, trường học đều hoạt động và quản lý thông qua mạng như mạng di động, mạng nội bộ, Internet.

Mạng được sử dụng để giao tiếp, chia sẻ tài nguyên và chia sẻ kết nối Internet.

c. Chia sẻ kết nối Internet

Internet không chỉ cho phép máy tính chia sẻ kết nối mà các thiết bị hỗ trợ Internet khác như Smartphone, Tablet, TV, ... đều có thể chia sẻ kết nối Internet. Cụ thể như:

- Truyền phát âm thanh và Video đến các thiết bị khác nhau;



- Chia sẻ phương tiện được lưu trữ giữa các thiết bị;
- Chia sẻ và sao lưu các tập tin;
- Chơi trò chơi trực tuyến (Game Online).

Việc chia sẻ các kết nối Internet liên quan đến hai khái niệm: **Streaming** (truyền phát) và **Downloading** (tải xuống).

Nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP - Internet Service Provider), chuyên cung cấp các giải pháp kết nối mạng toàn cầu cho các đơn vị, tổ chức hay cá nhân người dùng.

d. Card giao diện mạng NIC

Để tạo kết nối Ethernet² giữa máy tính và mạng LAN, máy tính phải có Card giao diện mạng **NIC (Network Interface Card)**.

NIC được sản xuất để hỗ trợ các tốc độ đường truyền khác nhau (10Mbps, 100Mbps và 1Gbps).



Hình 45: Minh họa Card giao diện mạng NIC bên trong và bên ngoài máy tính

12. Kết nối không dây – Wi-Fi (Wireless Fidelity) (21 phút)

Kết nối Wi-Fi là sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu. Sóng vô tuyến tương tự như sóng điện thoại, sóng truyền hình, sóng Radio...

Kết nối không dây gồm hai chế độ riêng biệt:

- Kết nối **Ad-hoc**: Các hệ thống kết nối trực tiếp với nhau bằng Wi-Fi;
- Kết nối **Infrastructure**: Các hệ thống kết nối và liên lạc với nhau thông qua Router³ hoặc điểm truy cập (**Access Point**) và kết nối với các hệ thống khác trên mạng LAN có dây thông qua Router.

Kết nối Ad-hoc là kết nối rất KHÔNG an toàn.

a. Bộ điều hợp (Adapter):

- Là thiết bị truyền và nhận tín hiệu **Radio (Radio Signal)**;
- Các thiết bị tham gia vào mạng WLAN phải có **Wireless Adapter**;
- Hầu hết các thiết bị cầm tay (**Smart phone, Tablet**) đều được tích hợp **Wireless Adapter** bên trong thiết bị.

b. Băng tần (Band):

Băng tần là dải tần số của sóng điện từ được sử dụng để thu, phát các tín hiệu liên lạc giữa các thiết bị sử dụng công nghệ không dây.

- Các mạng WLAN sử dụng một trong hai băng tần sóng Radio: **2.4Ghz** hoặc **5Ghz**;
- Tín hiệu Radio sẽ càng yếu đi khi thiết bị càng xa thiết bị phát tín hiệu;
- Các vật cản như sàn bê tông, tường bê tông,... có thể làm giảm tín hiệu Radio.

c. Khi nào nên sử dụng kết nối không dây?

Kết nối không dây được sử dụng khi:

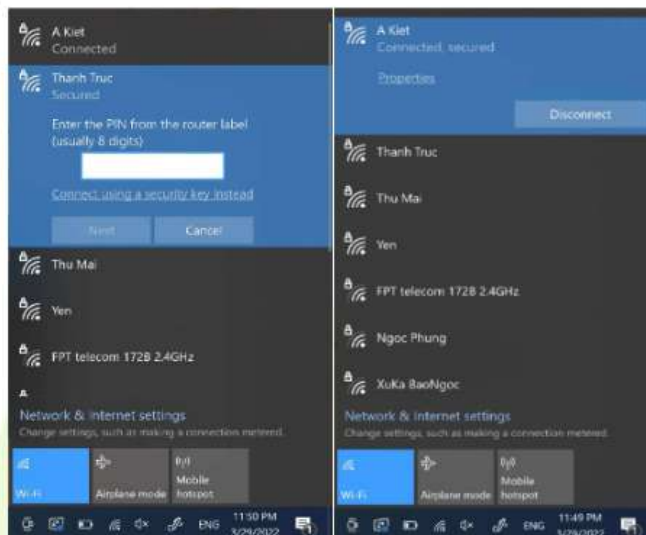
² Là một công nghệ có dây kết nối các máy tính với nhau trong mạng cục bộ. Kết nối Ethernet thường nhanh hơn kết nối WiFi, có độ tin cậy và bảo mật cao.

³ Có chức năng kết nối nhiều mạng và chuyển tiếp các gói tin giữa chúng.

- Thiết bị có khả năng kết nối Wi-fi;
- Thiết bị không có các cổng Ethernet hoặc các cổng kết nối (USB) nơi có thể gắn vào một NIC bên ngoài.

d. Kết nối máy tính với WLAN

Khi bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động tại một khu vực nào đó, Wireless Adapter sẽ tự động quét các mạng không dây gần đó và hiển thị trong biểu tượng Wi-fi trên thanh tác vụ. Để kết nối, bạn chỉ cần chọn mạng và chọn Connect để kết nối.



Hình 47: Kết nối với WLAN

e. Kết nối Bluetooth

Bluetooth là công nghệ không dây được sử dụng để kết nối các thiết bị như máy tính/điện thoại với các phụ kiện hỗ trợ Bluetooth như tai nghe, chuột, bàn phím,...

Các thiết bị và phụ kiện Bluetooth phải được ghép nối (**Paired**) với nhau trước khi chúng có thể giao tiếp với nhau.



Hình 46: Bluetooth

13. Khắc phục sự cố kết nối (4 phút)

Trong quá trình sử dụng mạng, có rất nhiều lý do dẫn đến sự cố kết nối mạng như: địa chỉ IP không hợp lệ, tắt chức năng kết nối mạng trên máy tính, thay đổi mật khẩu Wi-fi, đường dây kết nối bị đứt...

Bạn nên kiểm tra tất cả các nguyên nhân để tìm ra giải pháp khắc phục sự cố. Nếu không tìm ra được nguyên nhân, cách tốt nhất là bạn hãy tìm đến một chuyên gia về máy tính để hỗ trợ khắc phục sự cố.

Bạn thực hiện các bước sau để khắc phục sự cố kết nối:



Hình 48: Các bước khắc phục sự cố kết nối